Plataforma Inteligente de Gestión de Gastos Personales

1. Introducción

En la actualidad, la gestión eficiente de las finanzas personales se ha vuelto una necesidad fundamental para las personas. Muchas decisiones económicas cotidianas se basan en la capacidad de analizar gastos, identificar patrones de consumo y optimizar el uso del dinero.

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una **plataforma web de gestión de gastos personales**, que permita a los usuarios registrar sus gastos mediante la carga de tickets o comprobantes, mientras que un **asesor financiero** podrá analizar los patrones de consumo generados por los usuarios.

Como característica innovadora, el sistema deberá incorporar el uso de **inteligencia artificial para interpretar imágenes de tickets o facturas**, extrayendo información relevante como monto, comercio, fecha y categoría del gasto.

Este proyecto permitirá aplicar los conceptos vistos durante la asignatura, incluyendo:

- Arquitectura cliente-servidor
- Desarrollo de interfaces web con HTML, CSS y JavaScript
- Desarrollo de APIs backend
- Integración con servicios externos
- Manejo de datos y persistencia
- Diseño de aplicaciones web dinámicas

2. Objetivos del Proyecto

El objetivo general del proyecto es **desarrollar una aplicación web completa (frontend + backend)** que permita gestionar gastos personales mediante la digitalización automática de tickets.

Objetivos específicos:

- Diseñar una **interfaz web amigable** para registrar y visualizar gastos.
- Implementar un **backend con arquitectura API REST**.
- Integrar un servicio de **inteligencia artificial para interpretar imágenes de tickets**.
- Permitir el **análisis de patrones de consumo** por parte de un asesor financiero.
- Aplicar conceptos de arquitectura web y comunicación HTTP.
- Desplegar la aplicación en un **hosting gratuito accesible públicamente**.

3. Descripción del Sistema

El sistema será una plataforma web compuesta por **dos tipos de usuarios principales**:

1. Usuario (cliente)

Es la persona que desea registrar y analizar sus gastos personales.

Podrá:

- Registrarse en la plataforma.
- Iniciar sesión.
- Cargar tickets o comprobantes de compra mediante imágenes.
- Visualizar el historial de gastos.
- Categorizar gastos.
- Ver estadísticas de consumo.
- Recibir recomendaciones financieras generadas por el sistema o por un asesor.

2. Asesor financiero

Es un rol con mayor nivel de acceso dentro del sistema.

Podrá:

- Visualizar usuarios registrados.
- Analizar los gastos de cada usuario.
- Identificar patrones de consumo.
- Generar recomendaciones financieras.
- Clasificar perfiles de gasto.
- Detectar posibles comportamientos de gasto problemáticos.

4. Funcionalidades Principales

La plataforma deberá incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

4.1 Gestión de usuarios

- Registro de usuarios
- Login
- Edición de perfil
- Diferenciación de roles:
    - Usuario
    - Asesor

4.2 Gestión de gastos

Los usuarios podrán registrar gastos mediante:

Carga manual

Formulario con campos:

- comercio
- fecha
- monto
- categoría
- descripción

Carga mediante imagen de ticket

El sistema deberá permitir:

1. Subir una imagen del ticket
2. Enviar la imagen a un servicio de **IA de reconocimiento de texto**
3. Extraer automáticamente:
    - monto
    - comercio
    - fecha
4. Pre-completar el formulario de gasto.

4.3 Inteligencia artificial

Se deberá integrar algún servicio de IA o reconocimiento de texto (OCR) para interpretar tickets.

Ejemplos posibles:

- APIs de OCR
- APIs de IA
- herramientas de análisis de imágenes

La IA deberá ayudar a **interpretar el contenido de los tickets** para reducir la carga manual de datos.

4.4 Visualización de gastos

Los usuarios deberán poder visualizar:

- listado de gastos
- gastos por categoría
- gastos por mes
- gastos por comercio

El sistema deberá incluir **visualizaciones gráficas**, por ejemplo:

- gráfico de torta por categoría
- gráfico de barras por mes
- ranking de comercios más frecuentes

4.5 Análisis de patrones

El sistema deberá permitir detectar patrones como:

- gasto promedio mensual
- categorías donde más dinero se gasta
- evolución del gasto en el tiempo
- gastos inusuales

El asesor podrá visualizar esta información para cada usuario.

4.6 Recomendaciones financieras

El sistema o el asesor podrá generar recomendaciones como:

- reducir gastos en determinadas categorías
- alertas de gasto elevado
- sugerencias de ahorro

5. Arquitectura del Sistema

El sistema deberá seguir una **arquitectura web cliente-servidor**, donde el frontend interactúa con el backend mediante solicitudes HTTP

Clase 2 - Arquitectura Web

.

La arquitectura mínima esperada es:

```
Frontend (HTML, CSS, JS)
      |
      | HTTP / REST API
      ▼
Backend (Nest.js)
      |
      ▼
Base de datos
```

6. Tecnologías obligatorias

Frontend

Debe desarrollarse utilizando:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Se recomienda implementar:

- manipulación del DOM
- formularios dinámicos
- validaciones del lado del cliente
- consumo de APIs mediante fetch o axios

Backend

Debe desarrollarse utilizando:

NestJS

El backend deberá implementar:

- API REST
- autenticación básica
- endpoints CRUD
- conexión a base de datos

Ejemplos de endpoints:

POST /auth/login
POST /auth/register

GET /expenses
POST /expenses
PUT /expenses/:id
DELETE /expenses/:id

POST /tickets/upload

7. Requisitos técnicos mínimos

El sistema deberá incluir:

Backend

- API REST
- CRUD de gastos
- autenticación de usuarios
- manejo de roles
- integración con servicio de IA
- persistencia de datos

Frontend

- interfaz responsive
- formularios de carga
- visualización de datos
- integración con backend

8. Despliegue del proyecto

El sistema deberá estar **publicado en un hosting gratuito** accesible públicamente.

Opciones sugeridas:

Frontend:

- Netlify
- Vercel
- GitHub Pages

Backend:

- Render
- Railway
- Fly.io

Base de datos:

- Supabase
- Railway
- PlanetScale
- MongoDB Atlas

9. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. Código fuente

Repositorio en **GitHub** que incluya:

- frontend
- backend
- README con instrucciones

2. Sistema funcionando online

Se deberá entregar:

- URL del frontend
- URL del backend

3. Documentación

Debe incluir:

- descripción del sistema
- arquitectura utilizada
- modelo de datos
- endpoints del backend
- tecnologías utilizadas
- explicación del uso de la IA

4. Presentación final

Cada grupo deberá realizar una **demo del sistema funcionando**, mostrando:

- registro de usuario
- carga de ticket
- análisis de gastos
- funcionalidades principales

10. Criterios de evaluación

Se evaluará:

- funcionamiento general del sistema
- calidad del código
- correcta implementación de frontend y backend
- integración con IA
- diseño de la arquitectura
- creatividad en las funcionalidades
- calidad de la presentación final

Funcionalidades Extras Opcionales

Los grupos podrán implementar funcionalidades adicionales que mejoren la experiencia del usuario, agreguen inteligencia al sistema o amplíen las capacidades de análisis de datos.

A continuación se presenta una lista de posibles extensiones del sistema.

1. Categorización automática de gastos mediante IA

El sistema puede intentar identificar automáticamente la categoría del gasto (supermercado, transporte, entretenimiento, etc.) a partir del nombre del comercio detectado en el ticket.

2. Dashboard financiero avanzado

Implementar un panel principal con múltiples gráficos interactivos que muestren:

- evolución mensual del gasto
- comparación entre categorías
- promedio de gasto por semana

3. Alertas de gasto excesivo

El sistema puede enviar una alerta cuando:

- el usuario supera un límite mensual
- un gasto individual es muy alto
- una categoría supera cierto porcentaje del presupuesto.

4. Definición de presupuestos mensuales

Los usuarios pueden establecer presupuestos para diferentes categorías.

Ejemplo:

- $100.000 en supermercado
- $50.000 en ocio

El sistema debe mostrar el progreso de cada presupuesto.

5. Sistema de metas de ahorro

Permitir a los usuarios definir objetivos de ahorro.

Ejemplo:

- ahorrar $1.000.000 en 6 meses

El sistema debe mostrar progreso hacia la meta.

6. Comparación de gastos entre meses

Permitir visualizar la diferencia entre:

- gasto del mes actual
- gasto del mes anterior

Con gráficos comparativos.

7. Análisis de patrones de consumo

El sistema puede identificar patrones como:

- día de la semana con mayor gasto
- categoría dominante
- comercios más frecuentes.

8. Ranking de comercios

Mostrar un ranking de los comercios donde el usuario gasta más dinero.

9. Búsqueda avanzada de gastos

Permitir filtrar gastos por:

- rango de fechas
- categoría
- monto mínimo / máximo
- comercio.

10. Exportación de datos

Permitir exportar los gastos en formatos como:

- CSV
- Excel
- PDF.

11. Modo oscuro (Dark Mode)

Agregar un modo oscuro para mejorar la experiencia de usuario.

12. Carga múltiple de tickets

Permitir subir varias imágenes de tickets al mismo tiempo.

13. Edición inteligente de tickets

Luego de interpretar el ticket con IA, permitir que el usuario:

- corrija datos

- agregue productos
- cambie categorías.

14. Etiquetas personalizadas

Permitir que los usuarios creen etiquetas propias para clasificar gastos.

Ejemplo:

- vacaciones
- trabajo
- hijos.

15. Notificaciones automáticas

Enviar notificaciones cuando:

- se registra un gasto alto
- se alcanza una meta
- se supera un presupuesto.

16. Perfil financiero del usuario

El sistema puede generar automáticamente un perfil del usuario.

Ejemplos:

- consumidor impulsivo
- consumidor equilibrado
- consumidor ahorrador.

17. Recomendaciones personalizadas

La IA puede sugerir:

- reducir gastos en ciertas categorías
- mejorar hábitos financieros.

18. Historial de recomendaciones

Guardar las recomendaciones del asesor o del sistema para que el usuario pueda consultarlas.

19. Panel avanzado para asesores

Un panel donde el asesor pueda ver:

- estadísticas globales de todos los usuarios
- tendencias de consumo

- perfiles financieros.

20. Sistema de detección de gastos anómalos

El sistema puede detectar gastos fuera de lo normal.

Ejemplo:

- un gasto 5 veces mayor al promedio del usuario.